



信号与线性系统 I

第五章：连续时间系统的复频域分析

汪彦婷 软件学院

邮箱: yantingwang@nwpu.edu.cn



培养目标

- 掌握单边拉普拉斯变换及反变换
- 掌握系统的复频域分析方法
- 掌握框图的构造方法
- 熟悉拉普拉斯变换性质及双边拉普拉斯变换

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

■ FT的优点和不足

➤ 优点

- 避免微分方程的求解和卷积积分计算，简化了系统响应求解过程；
- 物理意义明确。如：谐波、频响、带宽等。

➤ 缺点

- 只能处理满足收敛条件的信号，对某些不满足条件的信号必须引入奇异函数解决，不方便；
- 必须计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} () dx$ ，有时计算较困难；
- 只能求系统的零状态响应。

■ 拉普拉斯变换（LT）的优点

- 可以自动引入初始条件，求系统的全响应；
- 变方程的微积分运算为乘除运算，变卷积运算为乘法运算，简化了计算过程；
- 对信号的适应性比FT强，不用引入奇异函数；

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

■ 拉普拉斯变换的推导途径

- 从数学角度：通过积分变换进行函数到函数的变换，将微分方程变成代数方程；
- 从物理意义推导：本质上依然是将信号分解为多个正交的子信号的和（积分），或可以从FT推广出。



从FT导出LT，可以更加清晰地解释其物理含义，并且可以将两种变换紧密地联系起来。

5.2 拉普拉斯变换



■ 从FT到LT

- FT存在的条件是其积分结果收敛。
- 如果不收敛，可以考虑用收敛因子——将原信号乘以 $e^{-\sigma t}$ ——强行使其收敛，再进行FT。

例1：原信号： $f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$,

新信号： $f_1(t) = f(t)e^{-\sigma t} = e^{(\alpha-\sigma)t} \varepsilon(t)$;

只要 σ 足够大，使 $\alpha - \sigma < 0$ ， $f_1(t)$ 总能收敛。

5.2 拉普拉斯变换



■ 从FT到LT

- FT存在的条件是其积分结果收敛。
- 如果不收敛，可以考虑用收敛因子——将原信号乘以 $e^{-\sigma t}$ ——强行使其收敛，再进行FT。

例2：原信号： $f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t) + e^{\beta t} \varepsilon(-t)$

新信号： $f_1(t) = e^{(\alpha-\sigma)t} \varepsilon(t) + e^{(\beta-\sigma)t} \varepsilon(-t)$

当 $\beta > \alpha > 0$ 时， $f(t)$ 负半边收敛，正半边发散。只要 $\beta > \sigma > \alpha$ ， $f_1(t)$ 一定收敛。



通过乘以收敛因子 $e^{-\sigma t}$ ，可以使原来不收敛的信号收敛，从而可以用FT加以处理。

5.2 拉普拉斯变换



■ 从FT到LT

假设原信号为 $f(t)$ ，通过乘以收敛因子 $e^{-\sigma t}$ 后，新的收敛信号为 $f_1(t) = f(t)e^{-\sigma t}$ ，其FT为：

$$\begin{aligned} F_1(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \\ &= F(s), \text{ 其中 } s = \sigma + j\omega \end{aligned}$$

或记作：

$$F(s) = L_d\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

拉普拉斯变换

5.2 拉普拉斯变换



■ 从FT到LT

➤ 对比FT和LT:

$$F(j\omega) = F\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$F(s) = L_d\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$



◆ 从形式上看，将FL中纯虚数 $j\omega$ 推广为复数 s ，就导出了LT；反之，令LT中复变量 s 的实部为零，就可以得到FT。

◆ 可以认为：FT是LT的一个特例，LT是FT的推广。

5.2 拉普拉斯变换



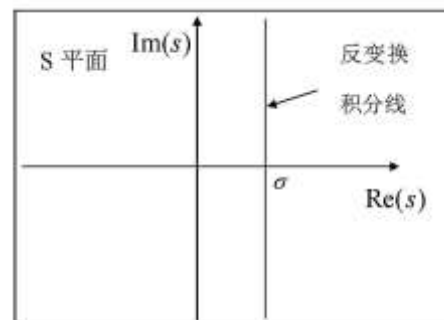
■ 拉普拉斯反变换 $L^{-1}T$

➤ $L^{-1}T$ 可以由 $f_1(t)$ 的IFT求出:

$$f_1(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(j\omega) e^{j\omega t} d\omega (= f(t) e^{-\sigma t})$$

$$f(t) = f_1(t) e^{\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(j\omega) e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$



$$f(t) = L_d^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

拉普拉斯反变换

5.2 拉普拉斯变换



■ 拉普拉斯变换对

$$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

◆ $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换， $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的原函数。

◆ 两种变换的历史上讲，拉普拉斯变换并不是由傅里叶变换导出的。

- 甚至其标准形式也不是拉普拉斯给出的。其历史与第二章的Heaviside算子有关。

5.2 拉普拉斯变换



■ 单边和双边拉普拉斯变换

- 上面讨论的信号，在 $t \geq 0$ 和 $t < 0$ 时都可能非零，是双边信号，相应的变换称为双边拉普拉斯变换，用 $L_d\{\}$ 和 $L_d^{-1}\{\}$ 表示。

$$F(s) = L_d\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$f(t) = L_d^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

■ 单边和双边拉普拉斯变换

- 实际电路，信号往往是有始信号，这时的拉普拉斯变换称为单边拉普拉斯变换，记作：

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds \cdot \varepsilon(t)$$

如果没有特别说明，一般的LT均指单边LT。

- ◆ 单边LT一般是用于处理右边（有始）信号，但是也可以处理双边信号的右边部分——但这时的反变换只能计算出双边信号的右边部分，左边部分无法恢复。

5.2 拉普拉斯变换



■ LT的物理意义

➤ 比较拉普拉斯反变换和傅里叶反变换公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

◆ 与FT一样，LT也可以看成将信号分解为多个子信号的和。

• FT中：子信号为 $\{e^{j\omega t} | \omega \in R\}$

• 双边LT中：子信号为 $\{e^{st} = e^{(\sigma+j\omega)t} | \omega \in R\}$

幅度随着 t 变化的复正弦信号

• 单边LT中：子信号为 $\{e^{st} \varepsilon(t) = e^{(\sigma+j\omega)t} \varepsilon(t) | \omega \in R\}$

◆ 可证，无论单双边变换，其子函数集都是正交函数集。

5.2 拉普拉斯变换



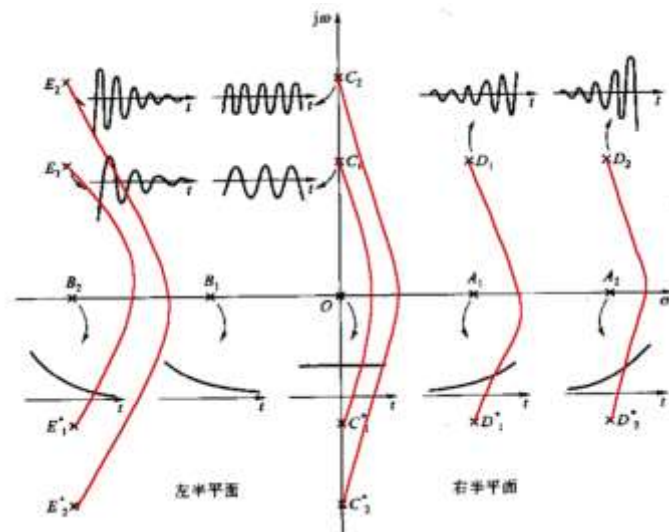
■ LT的物理意义

- FT中： $\pm\omega$ 的频率分量相加，可以得到一个（幅度不变的）正弦振荡 $\cos(\omega t)$ ，即

$$e^{j\omega t} + e^{-j\omega t} = 2 \cos \omega t$$

- LT中： $\pm\omega$ 的频率分量（或共轭的 s 和 s^* ）相加，得到幅度变化的正弦波 $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ ，即

$$e^{(\sigma+j\omega)t} + e^{(\sigma-j\omega)t} = 2e^{\sigma t} \cos \omega t$$



- ◆ s 是复数，可以用复平面中的一个点表示，该复平面称为 s 平面。

5.2 拉普拉斯变换



■ LT的物理意义

- LT实际上是利用 s 平面上所有实部为固定值的点对应的子信号构成正交信号集，来表示任意信号。
- 对于实信号 $f(t)$ ，其LT同样满足共轭对称性，即 $F(s) = F(s^*)^*$ （正如FT中 $F(j\omega) = F(-j\omega)^*$ ）

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

■ 函数的LT存在的条件

➤ 函数 $f(t)$ 的LT存在与否与 σ 的取值有关。

如果 σ 的值合适

—— $\rightarrow f_1(t) = f(t)e^{-\sigma t}$ 收敛

—— $\rightarrow F_1(j\omega)$ 存在

—— $\rightarrow F(s)$ 存在。



◆ $f(t)$ 的LT存在的（充分）条件，是存在 σ ，使 $f_1(t) = f(t)e^{-\sigma t}$ 满足 Direchlet 条件。

■ 收敛区的定义

- 使 $f_1(t) = f(t)e^{-\sigma t}$ 满足绝对可积条件的 σ 的取值区间称为 $f(t)$ 的LT的收敛区， σ 应该满足的条件称为收敛条件。
- 在这个区间内， $f(t)$ 的LT存在；在区间外， $f(t)$ 的LT不存在。

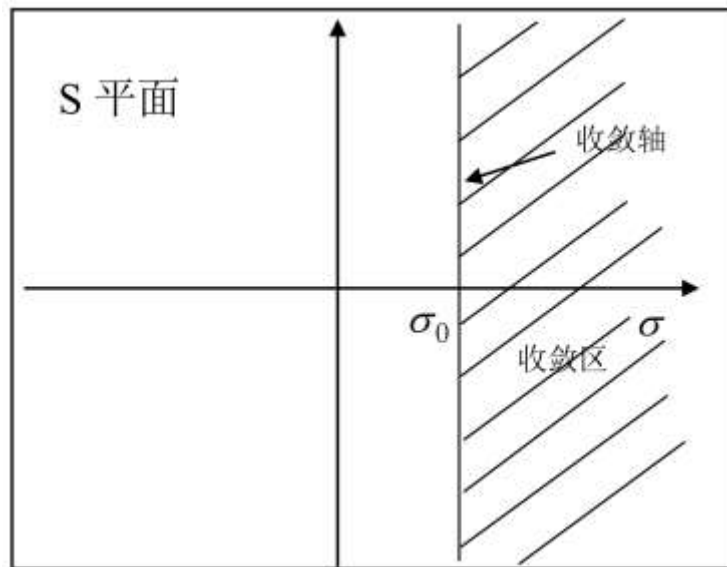
5.3 LT的收敛区间



■ 单边LT的收敛区

- 单边LT只处理右边信号，或者双边信号的右边部分；
- 对于右边信号，如果存在 σ_0 ，使 $f(t)e^{-\sigma_0 t}$ “收敛”，则对于任意大于 σ_0 的 σ ， $f(t)e^{-\sigma t}$ 一定收敛。所以，单边信号的收敛区间为 $(\sigma_0, +\infty)$ ，或收敛条件为 $\sigma > \sigma_0$ 。其中， σ_0 称为收敛坐标， s 平面上的垂线 $Re(s) = \sigma_0$ 称为收敛轴。

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$



◆ 单边LT的RoC: $Re(s) > \sigma_0$ 。

5.3 LT的收敛区间



■ 单边LT的收敛区

例1：单边指数信号 $e^{\alpha t}\varepsilon(t)$ 的收敛区间为 $\sigma_0 > \alpha$ 的右半平面，即 $\sigma \in (\alpha, +\infty)$ 。

Q1： σ_0 可以是负值吗？

Q2：（判断题）若某信号的傅里叶变换存在且有限，则其拉普拉斯变换在s空间内均存在且有限？

5.3 LT的收敛区间



■ 单边LT的收敛区

例2：阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 的收敛区间为 $\sigma_0 > 0$ 的整个右半平面，即 $\sigma \in (0, +\infty)$ 。

例3：单个脉冲信号 $\delta(t)$ （有限时间信号），收敛区间为整个 s 平面， $\sigma \in (-\infty, +\infty)$ 。

■ 双边LT的收敛区

① 右边（有始）信号的收敛区

- 右边信号的收敛区与单边LT相同，是一个具有左边界的右半平面。

② 左边（有终）信号的收敛区

- 左边信号的收敛区为具有右边界的左半平面。

例： $f(t) = e^{\beta t} \varepsilon(-t)$ 的收敛区间为 $\sigma < \beta$ 的左半平面，或记作 $\sigma \in (-\infty, \beta)$

■ 双边LT的收敛区

③ 双边信号的收敛区

双边信号可以看成两个单边信号的和：

$$f(t) = f_L(t)\varepsilon(-t) + f_R(t)\varepsilon(t)$$

其双边LT存在的条件是两个基本单边信号都收敛，应该是两个单边信号的收敛区的公共部分。如果公共部分不存在，则其LT不存在。



注意， 1 ， $\cos(t)$ ， $\sin(t)$ 等信号的双边LT不存在。

5.3 LT的收敛区间



例：求 $f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t) + e^{\beta t} \varepsilon(-t)$ 双边LT的收敛区间。

解：将 $f(t)$ 分为两个单边信号之和。其中：

右边信号 $f_R(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$ ，收敛区 $\sigma > \alpha$ ；

左边信号 $f_L(t) = e^{\beta t} \varepsilon(-t)$ ，收敛区 $\sigma < \beta$ ；

1) 当 $\alpha < \beta$ 时， $f(t)$ 的收敛区间为 $\alpha < \sigma < \beta$ 。

2) 当 $\alpha \geq \beta$ 时， $f(t)$ 的收敛区间不存在。

5.3 LT的收敛区间



■ 信号的FT与收敛区的关系

➤ 如果信号 $f(t)$ 的FT存在

——→ σ_0 可以等于零

——→ $f(t)$ 在 s 平面的虚轴 $j\omega$ 上的LT存在

——→ $f(t)$ 收敛区为包含虚轴 $j\omega$ 的右半平面；

➤ 如果信号 $f(t)$ 的LT的收敛区不包含虚轴 $j\omega$

——→ $f(t)$ 的FT不存在。

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

5.4 常见信号的LT



■ 常见信号的LT

- 工程中常见的信号有两类：指数类和幂类。
- 如果信号的FT存在，求LT可以直接采用FT的结果，只要将其中的 $j\omega$ 换成 s 。

5.4 常见信号的LT



■ 指数类信号的LT

$$L\{e^{(\alpha+j\omega_0)t}\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s-(\alpha+j\omega_0)}, \text{ 收敛区 } \sigma > \alpha$$

由此，可以导出其他指数类信号的LT。

信号	FT	LT	LT收敛区
$e^{\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{j\omega - \alpha}, \alpha < 0$	$\frac{1}{s - \alpha}$	$Re(s) > Re(\alpha)$
$\varepsilon(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$

5.4 常见信号的LT



■ 指数类信号的LT

信号	FT	LT	LT收敛区
$\sin(\omega_c t) \varepsilon(t)$	$\frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_c) - \delta(\omega + \omega_c)]$ $+ \frac{1}{\omega_c^2 - \omega^2}$	$\frac{\omega_c}{s^2 - \omega_c^2}$	$\sigma > 0$
$\cos(\omega_c t) \varepsilon(t)$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_c) - \delta(\omega + \omega_c)]$ $+ \frac{j\omega}{\omega_c^2 - \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega_c^2}$	$\sigma > 0$
....			

可见，LT结果比FT简单的多。

5.4 常见信号的LT



■ t的正幂类函数的LT

$$1) L\{t\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

收敛区: $\sigma > 0$

$$2) L\{t^n \varepsilon(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

收敛区: $\sigma > 0$

推导方法:

a. 带入定义, 分步积分; b. 用LT时域积分性质。

$$3) L\{e^{\alpha t} t \varepsilon(t)\} = \frac{1}{(s-\alpha)^2}$$

收敛区: $\sigma > \alpha$

$$4) L\{e^{\alpha t} t^n \varepsilon(t)\} = \frac{n!}{(s-\alpha)^{n+1}}$$

收敛区: $\sigma > \alpha$

■ 冲激函数

$$1) L\{\delta(t)\} = 1$$

收敛区: $\sigma > -\infty$

$$2) L\{\delta^{(t)}(t)\} = s^n$$

收敛区: $\sigma > -\infty$

其他变换结果见书上表格。



可见，很多信号的 $F(s)$ 都能表示成有理函数形式。
记住这些常用LT结果，不仅能够方便LT计算，而且对求LT反变换有很大帮助。

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

5.5 单边拉普拉斯反变换



■ 单边拉普拉斯反变换 $L^{-1}T$

- 在计算出信号的LT之后，通过反变换，可以将信号还原为其原函数。

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$



计算 $L^{-1}T$ 一般不用其定义公式直接求解，因为 $F(s)$ 是一个复函数，且 s 是一个复数，求其（二维）积分比较麻烦。

一般采用部分分式展开法或留数法（自学）求解。

5.5 单边拉普拉斯反变换



■ 部分分式展开法

- 基本思想：根据LT的线性特性，将复杂的 $F(s)$ 展开为多个简单部分之和，通过一些已知的LT结果，得到 $F(s)$ 的原函数。

假设 $F(s)$ 可以表示成有理函数形式：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

将其通过部分分式展开，表示为多个简单有理分式之和。
这里分几种情况讨论。

5.5 单边拉普拉斯反变换



1) $m < n$, $D(s) = 0$ 无重根

假设 $D(s) = 0$ 的根为 $s_1, s_2, \dots, s_n$, 则可将 $F(s)$ 表示为:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - s_i}$$

$$\because L\{e^{\alpha t} \varepsilon(t)\} = \frac{1}{s - \alpha} \rightarrow L^{-1}\left\{\frac{1}{s - \alpha}\right\} = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$$

$$\therefore L^{-1}\{F(s)\} = L^{-1}\left\{\sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - s_i}\right\} = \sum_{i=1}^n L^{-1}\left\{\frac{K_i}{s - s_i}\right\}$$

$$= \sum_{i=1}^n K_i e^{s_i t} \varepsilon(t)$$

常数 K_i 的求法:

1) 系数平衡法;

2) $K_i = (s - s_i)F(s)|_{s=s_i}$

3) $K_i = \left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=s_i}$

5.5 单边拉普拉斯反变换



特例：假设 a_i 是实数，如果 $D(s) = 0$ 有复根，则复根一定共轭出现。假设 s_1 是一个复根，则 $s_2 = s_1^*$ 一定也是方程的根。并且，与之相关的系数 K_1 和 K_2 满足： $K_2 = K_1^*$ 。

$$K_2 = \left. \frac{N(s)}{D'(s)} \right|_{s=s_2} = \left. \frac{N(s)}{D'(s)} \right|_{s=s_1^*} = \left[\left. \frac{N(s)}{D'(s)} \right|_{s=s_1} \right]^* = K_1^*$$

将 $L^{-1}T$ 中有关两项统一考虑，可得：

$$\begin{aligned} & K_1 e^{s_1 t} \varepsilon(t) + K_2 e^{s_2 t} \varepsilon(t) \\ &= [K_1 e^{s_1 t} + K_1^* e^{s_1^* t}] \varepsilon(t) \quad \text{令 } K_1 = |K_1| e^{j\phi_1}, \quad s_1 = \sigma_1 + j\omega_0 \\ &= [|K_1| e^{j\phi_1} e^{(\sigma_1 + j\omega_0)t} + |K_1| e^{-j\phi_1} e^{(\sigma_1 - j\omega_0)t}] \varepsilon(t) \\ &= [e^{j\omega_0 t + \phi_1} + e^{-j\omega_0 t + \phi_1}] \cdot |K_1| e^{\sigma_1 t} \varepsilon(t) \\ &= 2|K_1| e^{\sigma_1 t} \cos(\omega_0 t + \phi_1) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

结果依然是一个实信号。

所以，对于两个共轭复根，可以将其统一考虑。

5.5 单边拉普拉斯反变换



2) $m < n$, $D(s) = 0$ 有重根 (假设 s_i 为 p 重根)

在分解展开的结果中会出现:

$$\frac{K_{i_1}}{(s - s_i)} + \frac{K_{i_2}}{(s - s_i)^2} + \cdots + \frac{K_{i_{(p-1)}}}{(s - s_i)^{p-1}} + \frac{K_{i_p}}{(s - s_i)^p}$$

其中各项的 $L^{-1}T$ 为:

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s - s_i)^n} \right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{s_i t} \varepsilon(t)$$

5.5 单边拉普拉斯反变换



3) $m \geq n$ 时

先通过长除，将其变为一个关于 s 的真分式和多项式的和：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = M(s) + \frac{N_1(s)}{D(s)}$$

然后再用1)、2)方法求解。其中，要用到：

$$L^{-1}\{s^n\} = \delta^{(n)}(t)$$

5.5 单边拉普拉斯反变换



■ 留数法（自学）

- 基本思想：设法将复平面中的线积分问题，转化为围线积分，从而使用留数定理求得结果，避免求积分。

原问题：

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

如果另外增加一条曲线，使其变为沿一个闭合曲线的积分，且延该曲线的积分为零。则 $L^{-1}T$ 就变成一个计算围线积分的问题。

利用留数定理，有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c F(s)e^{st} ds = \sum_{c \text{ 内所有极点}} \text{Res}_i$$

问题：是否有这样的曲线？怎么取？（自学）

5.5 单边拉普拉斯反变换



■ 留数法（自学）

- 基本思想：设法将复平面中的线积分问题，转化为围线积分，从而使用留数定理求得结果，避免求积分。

原问题：

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

如果另外增加一条曲线，使其变为沿一个闭合曲线的积分，且延该曲线的积分为零。则 $L^{-1}T$ 就变成一个计算围线积分的问题。

利用留数定理，有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c F(s)e^{st} ds = \sum_{c \text{ 内所有极点}} \text{Res}_i$$

问题：是否有这样的曲线？怎么取？（自学）

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 线性

$$L\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 L\{f_1(t)\} + a_2 L\{f_2(t)\}$$

收敛区间：一般为 $L\{f_1(t)\}$ 和 $L\{f_2(t)\}$ 的收敛区公共部分。

适用范围：单边LT，双边LT。

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 尺度变换特性

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$ ，则：

$$L\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

收敛区间： $a > 0$ 时， $a\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < a\sigma_2$ ，

$a < 0$ 时， $a\sigma_2 < \operatorname{Re}(s) < a\sigma_1$ ，

适用范围： 1) 双边LT

2) 对于单边LT，要求 $a > 0$

与FT比较： $F.T.\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时延特性

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \text{Re}(s) < \sigma_2$ ，则：

$$L\{f(t - t_0)\} = F(s)e^{-st_0}$$

收敛区间：不变。

适用范围：1) 双边LT

2) 对于单边LT，要求 $f(t)$ 是有始信号，且 $t_0 > 0$ 。

与FT比较： $F.T.\{f(t - t_0)\} = F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

5.6 拉普拉斯变换性质



例：求单边周期信号——信号 $f(t)$ 按周期 T 在 $t > 0$ 部分进行周期化后的信号——的LT。

解：假设 $f(t)$ 的LT为 $F(s)$ ，则单边周期化后的信号为：

$$f_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f(t - nT)$$

$$L\{f_T(t)\} = L\left\{\sum_{n=0}^{\infty} f(t - nT)\right\} = \sum_{n=0}^{\infty} L\{f(t - nT)\}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} F(s)e^{-snT} = F(s) \left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-snT} \right]$$

$$= \frac{F(s)}{1 - e^{-sT}}$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 复移频特性

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$ ，则

$$L\{f(t)e^{s_0 t}\} = F(s - s_0)$$

收敛区间： $\sigma_1 + \operatorname{Re}(s_0) < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2 + \operatorname{Re}(s_0)$

适用范围：双边LT，单边LT

与FT比较： $F.T.\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F[j(\omega - \omega_0)]$

例：已知 $L\{t\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s^2}$ ，收敛区： $\operatorname{Re}(s) > 0$ ，求 $te^{s_0 t}\varepsilon(t)$ 的LT。

解： $L\{te^{s_0 t}\varepsilon(t)\} = \frac{1}{(s-s_0)^2}$ ，收敛区： $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域微分特性（重要特性）

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$ ，

则： $L\{\frac{d}{dt}f(t)\} = sF(s) - f(0^-)$ —— 对于 0^- 系统

或： $L\{\frac{d}{dt}f(t)\} = sF(s) - f(0^+)$ —— 对于 0^+ 系统

收敛区：可能增大，不会减小。

适用范围：单边LT，或右边信号的双边LT

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域微分特性

- 0^- 系统：从 $t = 0^-$ 开始考虑系统激励和响应，相应LT为

$$F(s) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

- 0^+ 系统：从 $t = 0^+$ 开始考虑系统激励和响应，相应LT为

$$F(s) = \int_{0^+}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

- ◆ 0^- 系统LT和 0^+ 系统LT的差异在于是否考虑了 $t = 0$ 时的跃变（如冲激），变换结果可能不同。
- ◆ 0^- 系统LT分析可以自动引入系统的初始条件，所以一般都是用 0^- 系统LT。

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域微分特性

推广：

$$L\left\{\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots \\ - sf^{(n-2)}(0^-) - f^{(n-1)}(0^-)$$

如果系统的初始状态为0，则上式简化为：

$$L\left\{\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right\} = s^n F(s) \quad \text{—— 可以用于 } r_{zs} \text{ 的求解}$$

$$\text{与FT比较： } F.T.\left\{\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right\} = (j\omega)^n F(j\omega)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域积分

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$ ，则

$$L\left\{\int_{0^-}^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

收敛区：因为引入 $s = 0$ 处的极点，所以可能减少。

适用范围：单边LT，或右边信号的双边LT。



□ 与FT比较： $F.T.\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right\} = \pi F(0)\delta(\omega) + \frac{F(j\omega)}{j\omega}$

□ 对应的，时域积分的另一个公式：

$$L\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^0 f(\tau) d\tau}{s}$$

□ 如果 $f(t)$ 是一个右边信号，则 $L\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域积分

推广：

$$L\left\{\int_{0^-}^t \int_{0^-}^{\tau_2} f(\tau_1) d\tau_1 d\tau_2\right\} = \frac{F(s)}{s^2}$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 复频域微积分特性

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$, 收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$, 则

$$L\{tf(t)\} = \frac{d}{ds} F(s)$$
$$L\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{+\infty} F(p)dp$$

收敛区: 复频域微分: 可能增加;
复频域积分: 可能减小。

与FT比较: $F.T.\{tf(t)\} = -\frac{d}{d(j\omega)} F(j\omega)$

$$F.T.\{\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t}\} = \int_{-\infty}^{\omega} F(j\Omega)d\Omega$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 参量微积分特性

设 $L\{f(t, a)\} = F(s, a)$, 收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$,
则:

$$L\left\{\frac{\partial}{\partial a} f(t, a)\right\} = \frac{\partial}{\partial a} F(s, a)$$

$$L\left\{\int_{a_1}^{a_2} f(t, a) da\right\} = \int_{a_1}^{a_2} F(s, a) da$$

收敛区: 不变。

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 初值定理

如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 存在，且 $f(t)$ 的LT也存在，则

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

证明：利用时域微分特性。



□ 如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 中含有冲激函数（或其导数），或 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s)$ 不存在，不能用上式直接求初值。这时，需先通过长除，将 $F(s)$ 变成一个真分式 $F_p(s)$ 与一个关于 s 的多项式之和。此时，初值定理表示为：

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF_p(s)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 初值定理

推广：

$$f'(0^-) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0^-)]$$

或：

$$f'(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0^+)]$$

或：

$$f'(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 F(s)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 终值定理

如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 存在, $f(t)$ 的LT也存在, 且 $F(s)$ 的极点位于 s 平面的左半平面, 在 $s = 0$ 上至多存在单极点, 则:

$$f(+\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 卷积定理

$$L\{f_1(t) * f_2(t)\} = L\{f_1(t)\} \cdot L\{f_2(t)\}$$

$$L\{f_1(t) \cdot f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j} L\{f_1(t)\} * L\{f_2(t)\}$$

与FT比较，结论相似。

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 对偶特性

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$, 则:

$$L\{F(t)\} = 2\pi j \cdot f(-s)$$

与FT比较: $F.T.\{F(jt)\} = 2\pi \cdot f(-\omega)$

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从数学角度看线性系统的LT分析

对于一般的线性系统，可以表示成微分方程的形式。例如，对于某二阶系统，有：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_1 \frac{d}{dt}e(t) + b_0e(t)$$

为求响应，两边同求LT，有：

$$s^2R(s) - sr(0^-) - r'(0^-) + a_1[sR(s) - r(0^-)] + a_0R(s) = b_1sE(s) + b_0E(s)$$

整理可得，

$$R(s) = \frac{b_1sE(s) + b_0E(s) + (s + a_1)r(0^-) + r'(0^-)}{s^2 + a_1s + a_0}$$

最后，对 $R(s)$ 求 $L^{-1}T$ ，得到 $r(t)$ 。

Q: $r(t)$ 是全响应or零输入响应or零状态响应?

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从数学角度看线性系统的LT分析

$$\begin{aligned} R(s) &= \frac{b_1 s E(s) + b_0 E(s) + (s + a_1) r(0^-) + r'(0^-)}{s^2 + a_1 s + a_0} \\ &= \frac{(b_1 s + b_0) E(s)}{s^2 + a_1 s + a_0} + \frac{(s + a_1) r(0^-) + r'(0^-)}{s^2 + a_1 s + a_0} \end{aligned}$$

- ◆ 可以自动引入初始条件，直接得到全响应，对于系统响应的求解比较方便。
- ◆ 但是，对系统初始条件有限制，必须是 $r(0^-)$ 、 $r'(0^-)$...
- ◆ 仅仅是作为求解微分方程的一个数学工具，对于系统物理含义分析没有太大意义。

5.7 线性系统的LT分析法



■ 将系统响应分为 r_{zi} 和 r_{zs}

1. r_{zi} 的求解。

如，对于某二阶系统，有：

$$\frac{d^2}{dt^2} r_{zi}(t) + a_1 \frac{d}{dt} r_{zi}(t) + a_0 r_{zi}(t) = 0$$

两边同求LT，有：

$$s^2 R_{zi}(s) - s r_{zi}(0^-) - r_{zi}'(0^-) + a_1 [s R_{zi}(s) - r_{zi}(0^-)] + a_0 R_{zi}(s) = 0$$

$$\therefore R_{zi}(s) = \frac{(s + a_1) r_{zi}(0^-) + r_{zi}'(0^-)}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

最后，求 $L^{-1}T$ ，得 $r_{zi}(t)$ 。

◆对系统初始条件有限制，必须是 $r_{zi}(0^-)$ 、 $r_{zi}'(0^-)$...

5.7 线性系统的LT分析法



■ 将系统响应分为 r_{zi} 和 r_{zs}

2. r_{zs} 的求解。

当系统的初始状态都为零时，响应的LT求解过程可以简化。

如，对于某二阶系统，有：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0 r(t) = b_1 \frac{d}{dt}e(t) + b_0 e(t)$$

将其两边同时求LT，有：

$$s^2 R(s) + a_1 s R(s) + a_0 R(s) = b_1 s E(s) + b_0 E(s)$$

5.7 线性系统的LT分析法



整理得，

$$R(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} E(s) = H(s) E(s)$$

其中， $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$ ，称为转移函数或系统函数。它确定了激励和响应的LT之间的关系。

按 $R(s)$ 和 $E(s)$ 含义的不同， $H(s)$ 又可以有更具体的含义，如运算阻抗、运算导纳、运算电压传输函数、运算电流传输函数等。

5.7 线性系统的LT分析法



➤ 综上，LT法求解 r_{zs} 的步骤如下：

- 1) 求激励信号 $e(t)$ 的LT —— $E(s)$
- 2) 求系统的系统函数 $H(s)$
- 3) 求响应的LT —— $R(s) = H(s)E(s)$
- 4) $L^{-1}T$ ，得到 r_{zs} 。

思：如何获得 $H(s)$ ？

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从数学角度

法1：微分方程两边同求LT；

➤ 线性系统可以用线性常系数微分方程表示，

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^m b_i x^{(i)}(t) \xrightarrow{\text{LT}} \sum_{i=0}^n a_i s^i R(s) = \sum_{i=0}^m b_i s^i E(s)$$

$$\therefore H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}$$

与Ch. 2中转移算子相似

➤ $H(s)$ 和 $H(p)$ 形式相同， $H(s) = H(p)|_{p=s}$ ，但含义不同；

- 时域： $r(t) = H(p)e(t)$

- 复频域： $R(s) = E(s)H(s)$

法2： $H(p)$ 简单变量替换；

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从系统冲激响应的角度

➤ 近代时域法中，

$$r(t) = e(t) * h(t) \xrightarrow{\text{LT}} R(s) = E(s)H(s) \therefore H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

注：它是 $h(t)$ 的LT，同时形式又和系统函数定义一致。因此可得， $h(t) \leftrightarrow H(s)$ 是拉斯变换对！

法3：对冲激响应 $h(t)$ 求LT；

➤ 思考： $h(t)$ 和 $H(s)$ 哪个更容易获得？

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从信号分解角度

- 和FT中的 $H(j\omega)$ 一样， $H(s)$ 也可看作反应系统对复频域中信号 e^{st} 的幅度和相位影响的函数。

对于电感而言，对激励电流信号 e^{st} ，其响应电压为：

$$u_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) = L \frac{d}{dt} (e^{st}) = sLe^{st} \quad \therefore \frac{u_L(t)}{i_L(t)} = sL$$

说明：电压信号依然有形式 e^{st} ，只是幅度和相位发生了变化，即电感的运算阻抗 sL 。

电容类似，其运算阻抗为 $\frac{1}{sC}$ 。

法4: 对电路各个元件进行LT处理，通过KCL或者KVL方程，得到电系统的 $H(s)$ 。

5.7 线性系统的LT分析法



■ 总结： $H(s)$ 与 $H(p)$ 、 $h(t)$ 、 $H(j\omega)$ 的关系

- $H(s)$ 和 $H(p)$ 形式相同， $H(s) = H(p)|_{p=s}$ ，但含义不同；
 - 时域： $r(t) = H(p)e(t)$
 - 复频域： $R(s) = E(s)H(s)$
- 拉斯变化对： $h(t) \leftrightarrow H(s)$ ；
- $H(s)$ 令 $s = j\omega$ ，得系统特性在频域中的表达形式 $H(j\omega)$ ；

$H(p)$ 、 $H(j\omega)$ 、 $h(t)$ 、 $H(s)$ 知一即可；
工程中，多从 $H(s)$ 角度来进行系统的综合和分析；

- 5.1 引言
- 5.2 拉普拉斯变换
- 5.3 拉普拉斯变换的收敛区间
- 5.4 常见信号的拉普拉斯变换
- 5.5 拉普拉斯反变换的计算
- 5.6 拉普拉斯变换的基本性质
- 5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法
- 5.8 双边拉普拉斯变换（自学）**
- 5.9 线性系统的模拟

5.1 引言

5.2 拉普拉斯变换

5.3 拉普拉斯变换的收敛区间

5.4 常见信号的拉普拉斯变换

5.5 拉普拉斯反变换的计算

5.6 拉普拉斯变换的基本性质

5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法

5.8 双边拉普拉斯变换

5.9 线性系统的模拟

■ 系统的四种数学表示方式

- 微分方程；
- 系统函数；
- 框图或流图；
- 状态方程；

■ 系统的四种数学表示方式

- 微分方程；
- 系统函数；
- **框图**或流图；
- 状态方程；

■ 要求掌握：

- 微分方程 $\longleftrightarrow$ 框图；
- 系统串并联的实现方式；

■ 框图概述

- 通过基本运算单元的组合，实现（高阶）微分方程或者系统函数所表示的线性系统。
 - 所有的基本运算单元都是物理可实现的，都可以用运放等简单电路加以实现，达到理想的效果。
 - 框图仍然是数学意义上的模拟，但是要求这种模拟必须是可以物理实现的。
- 作用：为物理模拟实现该系统提供基础；
辅助进行系统的特性分析；
- 框图有两类：时域模拟框图和频域框图，即用输入输出的时域或者复频域关系表示的框图。

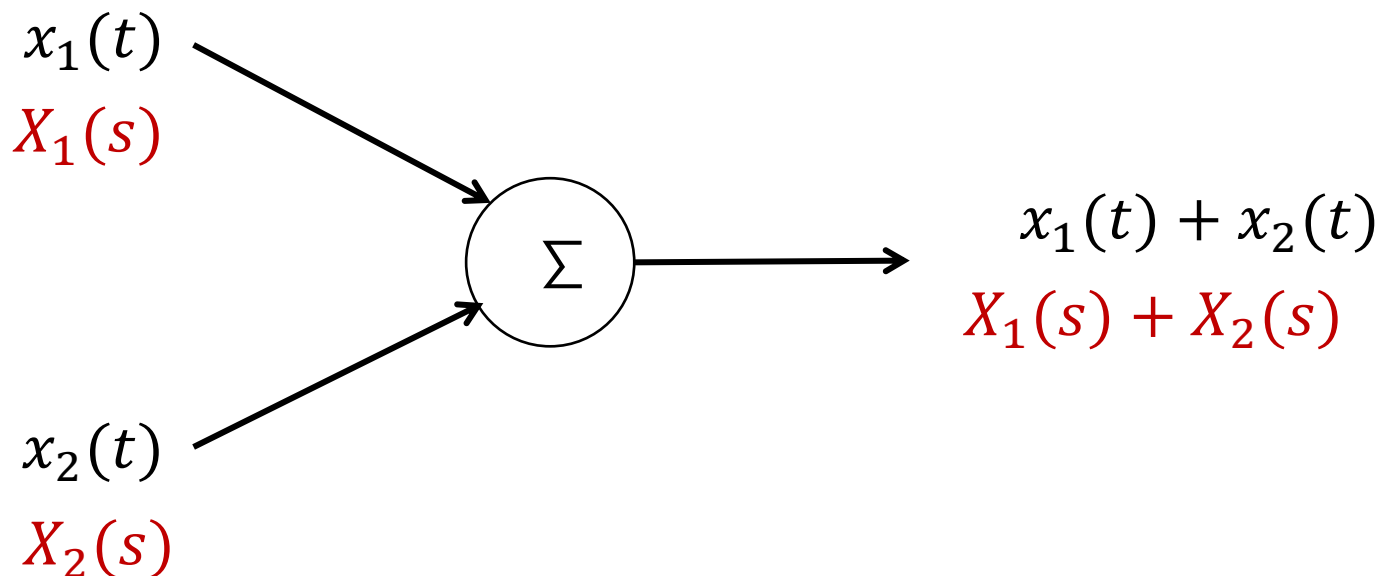
5.9 线性系统的模拟



■ 基本运算单元

➤ 加法器

- 时域: $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$
- 频域: $Y(s) = X_1(s) + X_2(s)$



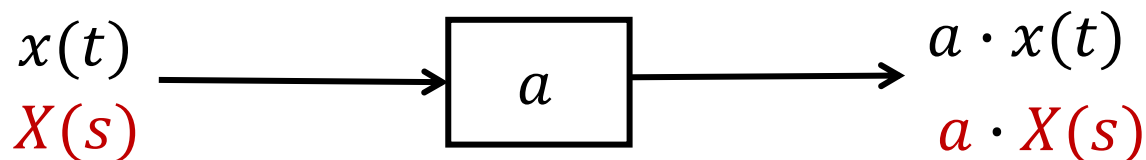
5.9 线性系统的模拟



■ 基本运算单元

➤ 标量乘法器

- 时域: $y(t) = a \cdot x(t)$
- 频域: $Y(s) = a \cdot X(s)$



标量乘法器

注意: a 可正可负, 可实可虚, 一定是常量, 不是变量。

5.9 线性系统的模拟



■ 基本运算单元

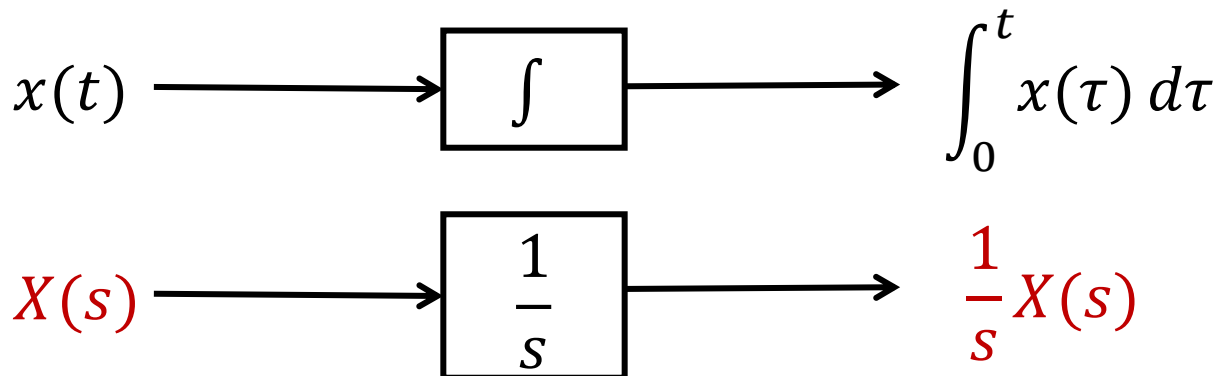
➤ 积分器： $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = y(0) + \int_0^t x(\tau) d\tau$

初始条件为零时：

- 时域： $y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$

- 频域： $Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$

积分器的积分限均是从0到t



注意：拉斯域积分器的表示方法与标量乘法器类似，差别是这里“标量”是复数变量。

5.9 线性系统的模拟

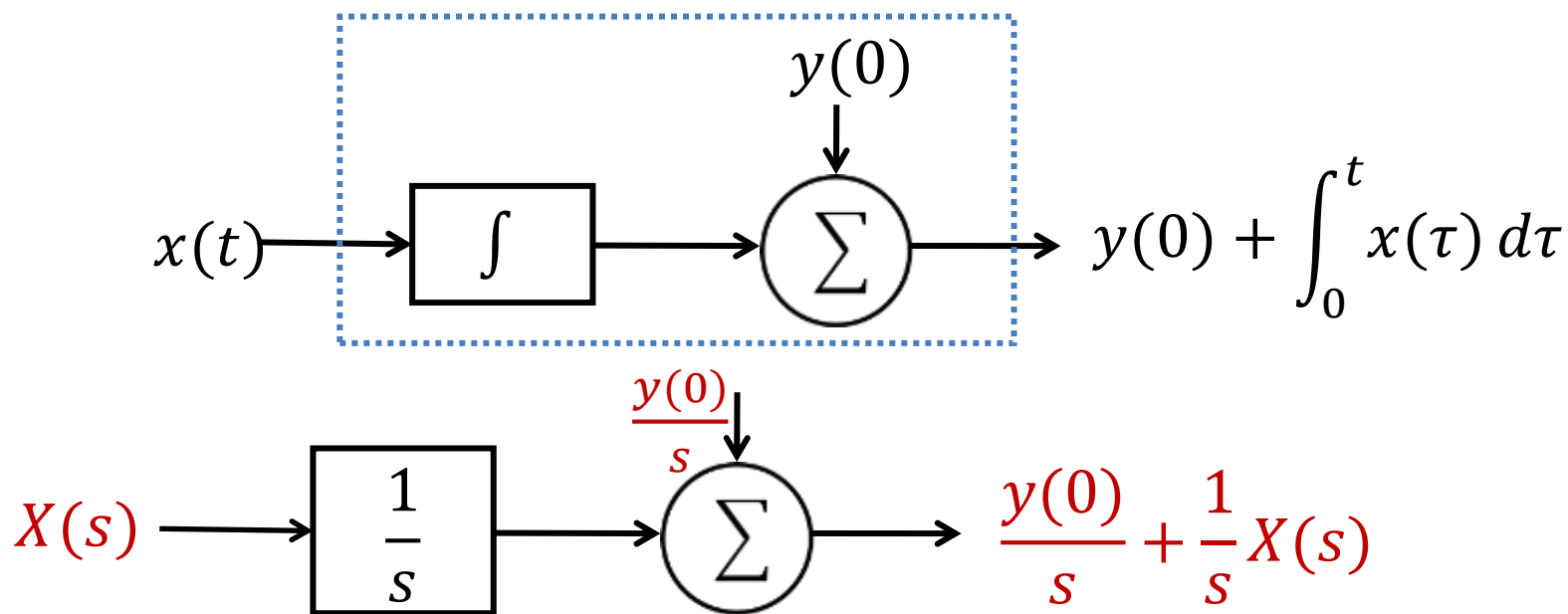


■ 基本运算单元

► 积分器：初始条件不为零

- 时域： $y(t) = y(0) + \int_0^t x(\tau) d\tau$

- 频域： $Y(s) = \frac{y(0)}{s} + \frac{1}{s} X(s)$ 可简化为一个带状态的积分器



■ 框图：基本运算单元

- 思考：电路相关课程中，如何实现这些基本运算单元呢？
- MATLAB的simulink中，对应的单元也都可以找到；

思考：为何不用微分器而用积分器作为基本运算单元呢？

5.9 线性系统的模拟



■ 框图：如何依据微分方程构造模拟框图？

➤ 简单微分方程的模拟框图

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = x(t)$$

➤ 一般微分方程的模拟框图

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^m b_i x^{(i)}(t)$$

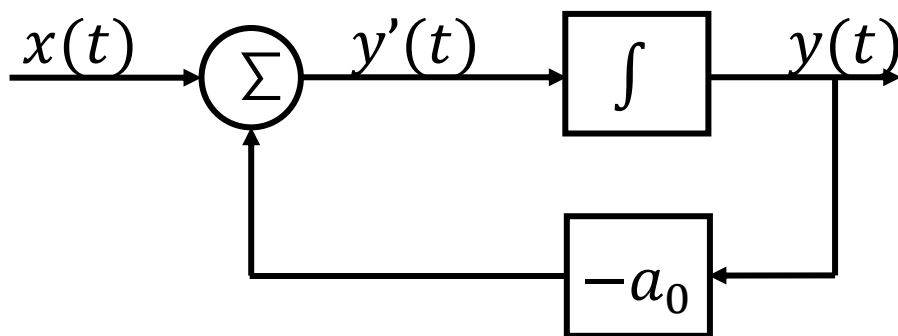
5.9 线性系统的模拟



■ 简单微分方程的模拟框图

➤ 一阶微分方程的模拟框图

$$y'(t) + a_0 y(t) = x(t) \rightarrow y'(t) = x(t) - a_0 y(t)$$



5.9 线性系统的模拟

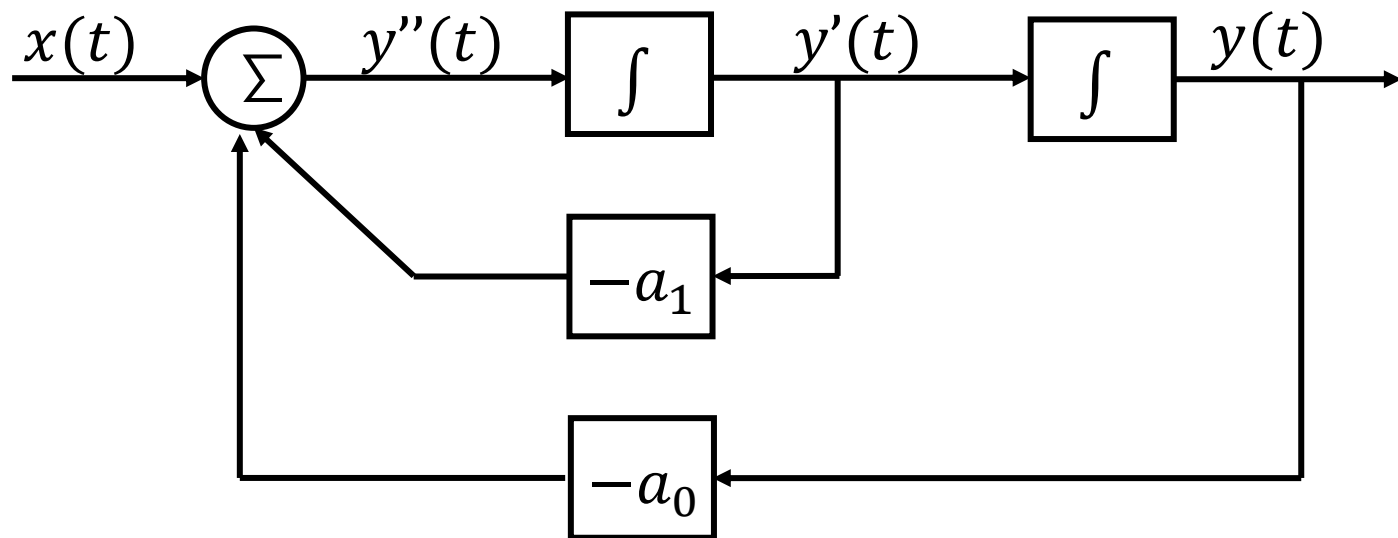


■ 简单微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t)$$

$$\rightarrow y''(t) = x(t) - a_1 y'(t) - a_0 y(t)$$



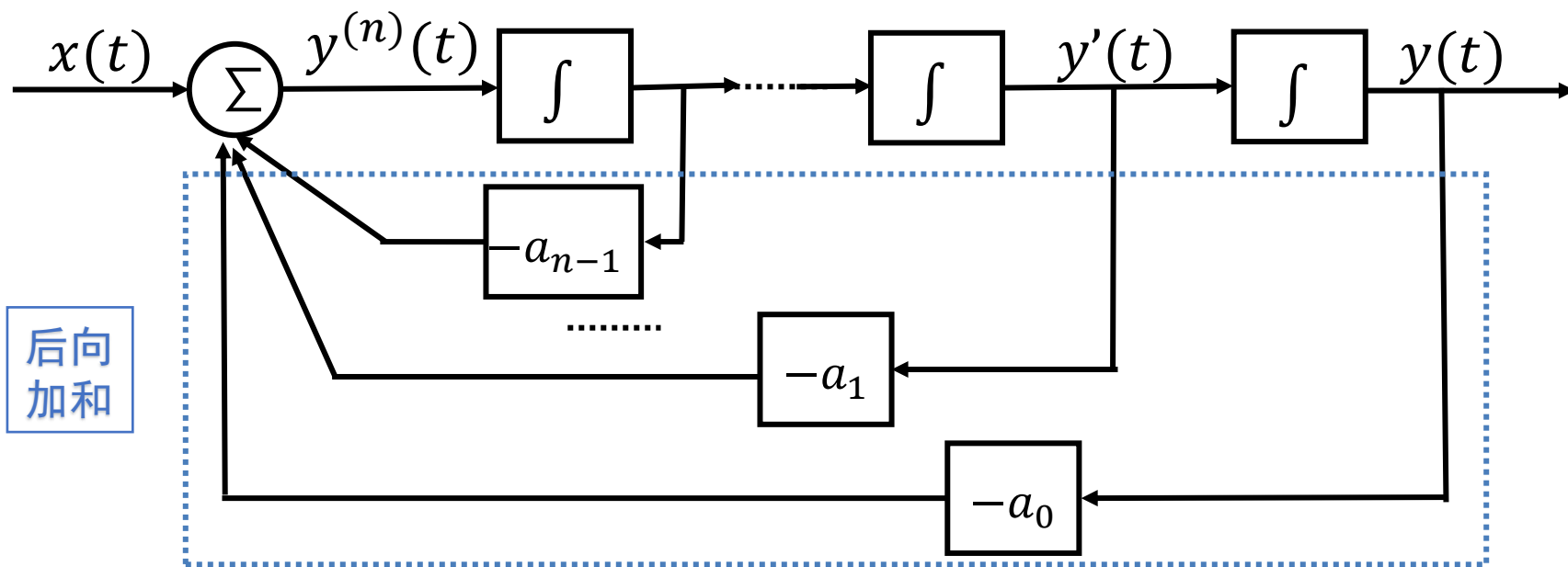
5.9 线性系统的模拟



■ 简单微分方程的模拟框图

➤ 任意n阶微分方程的模拟框图

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = x(t) \longrightarrow y^{(n)}(t) = x(t) - \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t)$$



5.9 线性系统的模拟



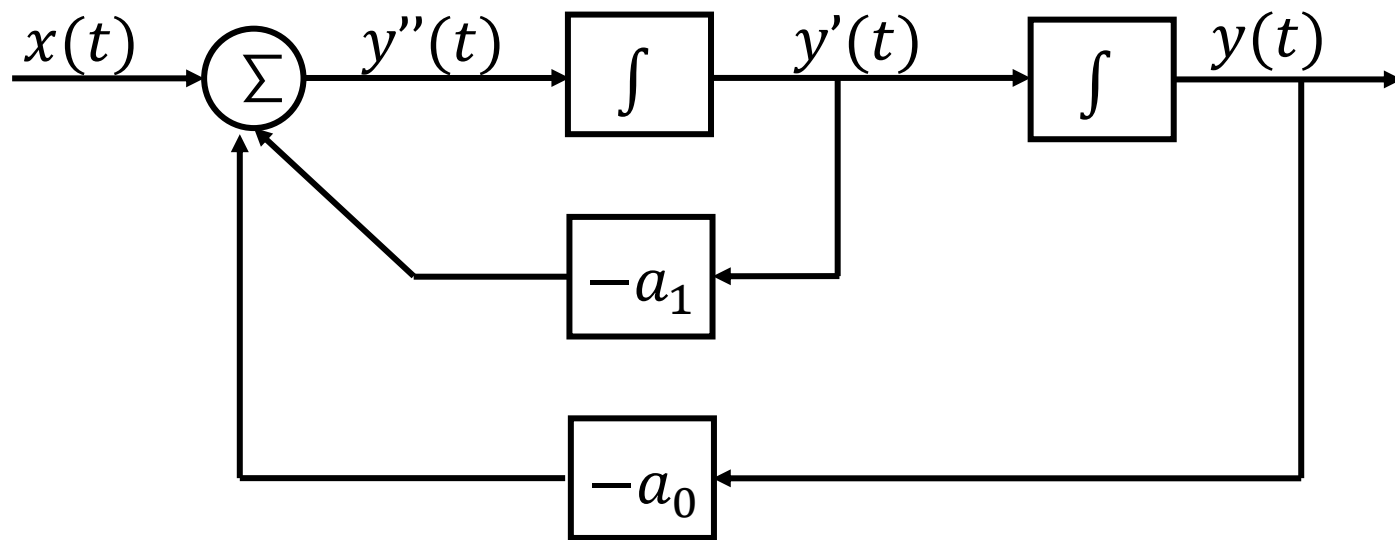
■ 一般微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

对比

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t)$$



5.9 线性系统的模拟



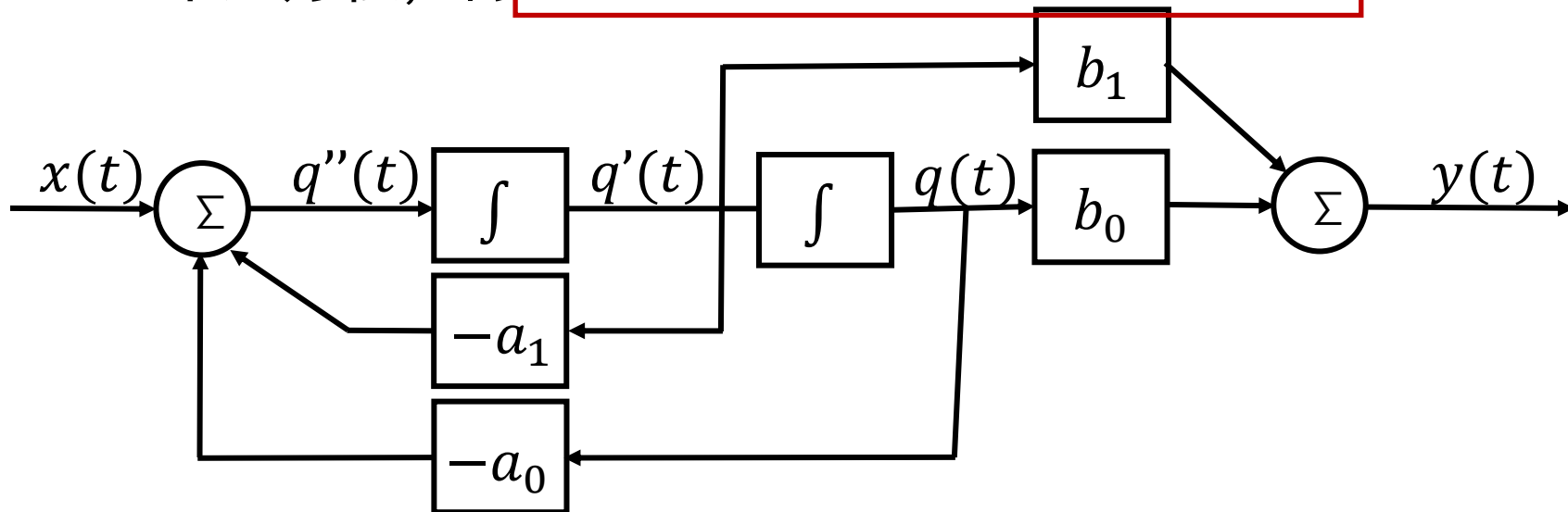
■ 一般微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

假设 $y(t) = b_1 q'(t) + b_0 q(t)$ ②前向加和

带入方程，得 $q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = x(t)$ ①后向加和



5.9 线性系统的模拟



■ 一般微分方程的模拟框图

➤ n阶微分方程的模拟框图

假设：

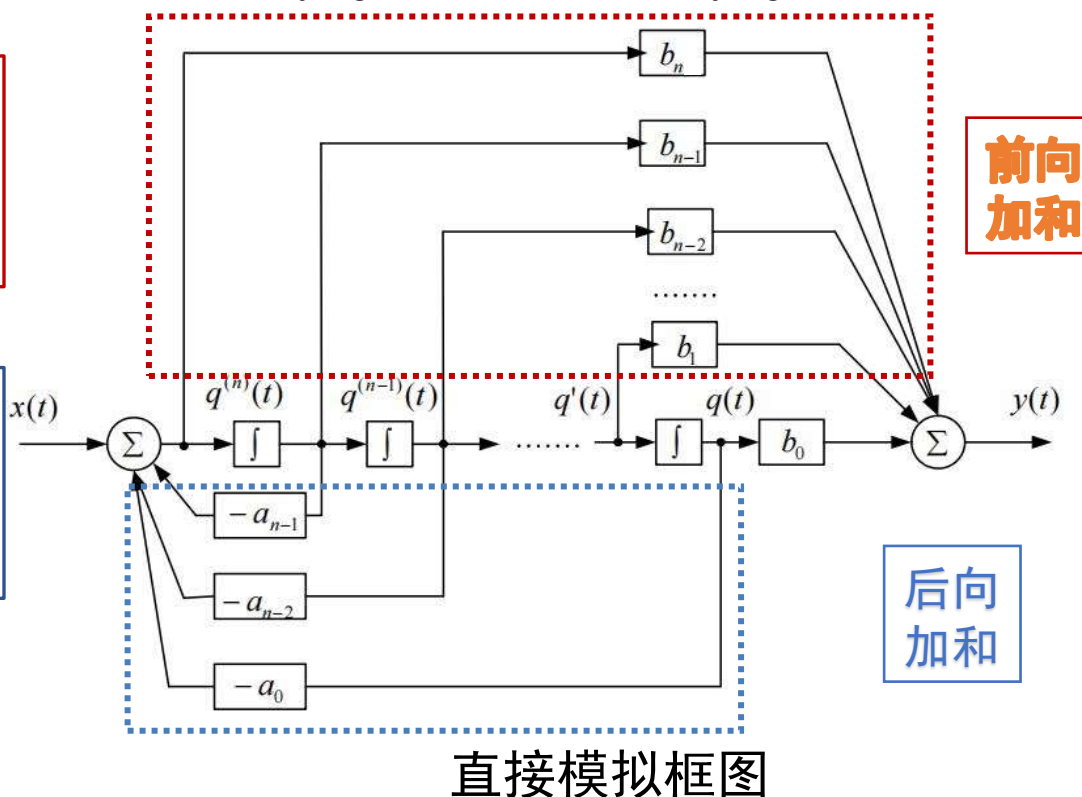
$$y(t) = \sum_{i=0}^m b_i q^{(i)}(t) \quad ②$$

带入方程，得

$$\sum_{i=0}^n a_i q^{(i)}(t) = x(t) \quad ①$$

注意：适用 $n \geq m$ 。

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^m b_i x^{(i)}(t)$$

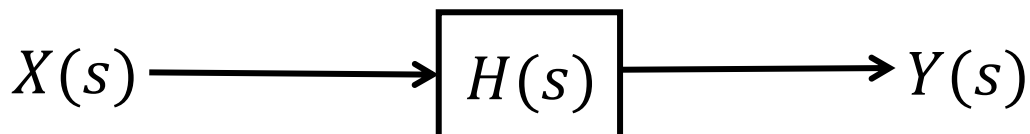


5.9 线性系统的模拟

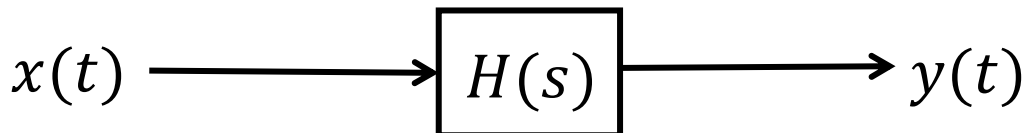


■ 系统框图实现方法

- 拉斯变换域中，系统可简单用一个“标量乘法器”实现



或



注意：不是固定标量，而是一个函数（系统函数）；

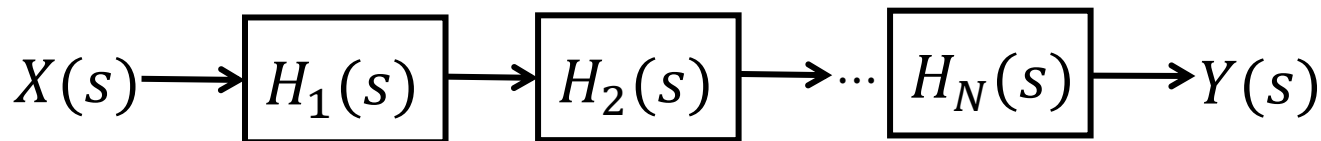
引入：从拆解 $H(s)$ 的角度，很多系统都可以用一阶电路的串联或并联的形式表示。

■ 系统串联

- 若系统可以表示为 N 个子系统串联，则其系统函数可表示为各个子系统的系统函数的积：

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot \cdots \cdot H_N(s)$$

- 反之，若系统函数可表示为各个子系统的系统函数的积，则系统可以表示为 N 个子系统串联：



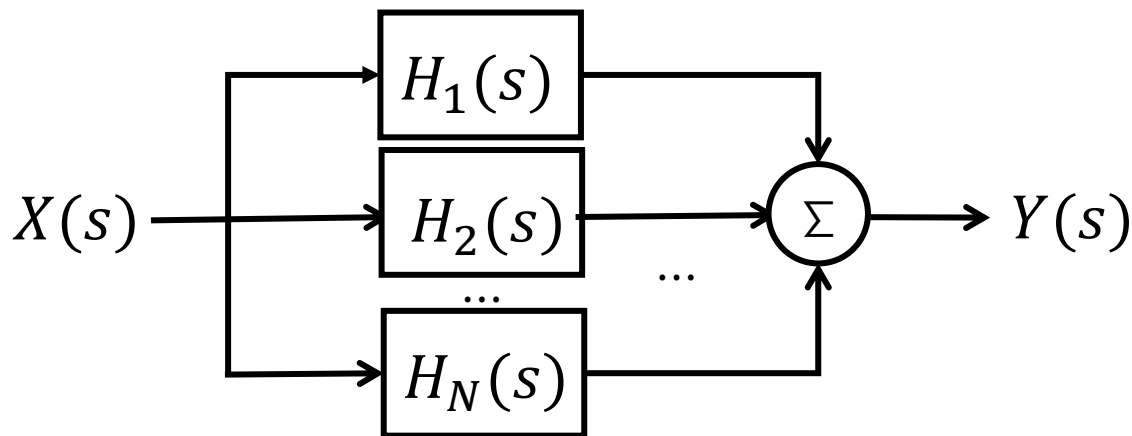
- 对应框图实现，即串联模拟框图；

■ 系统并联

- 若系统可以表示为 N 个子系统并联，则其系统函数可表示为各个子系统的系统函数的和：

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s) + \cdots + H_N(s)$$

- 反之，若系统函数可表示为各个子系统的系统函数的和，则系统可以表示为 N 个子系统并联：



- 对应框图实现，即并联模拟框图；

5.9 线性系统的模拟

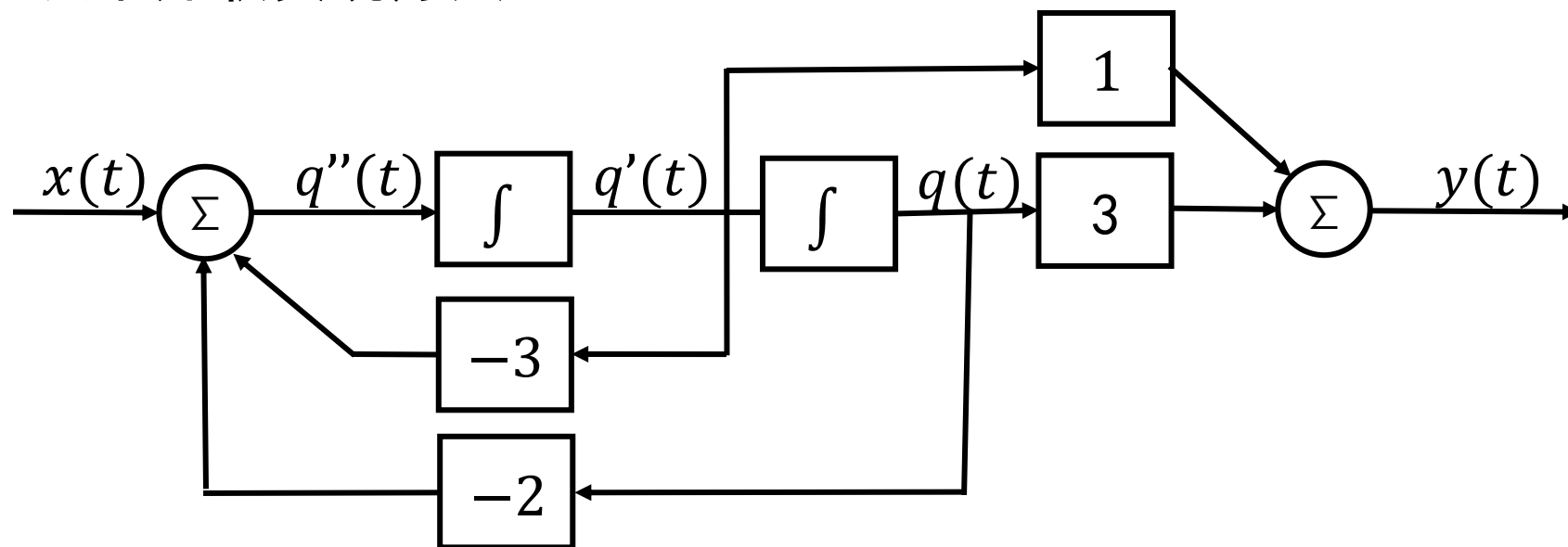


例：已知系统函数为 $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ ，给出该系统的直接实现以及串并联实现方法。

5.9 线性系统的模拟



例：已知系统函数为 $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ ，给出该系统的直接实现以及串并联实现方法。



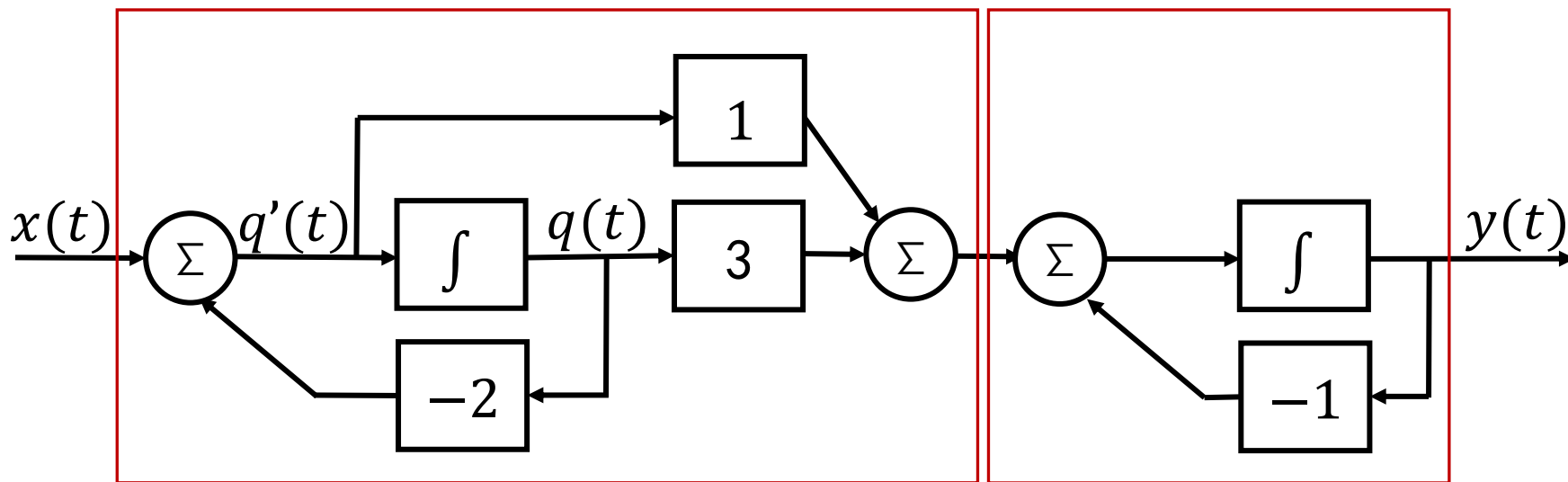
直接实现法

5.9 线性系统的模拟



例：已知系统函数为 $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$ ，给出该系统的直接实现以及串并联实现方法。

$$H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2} = \frac{s+3}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1}$$



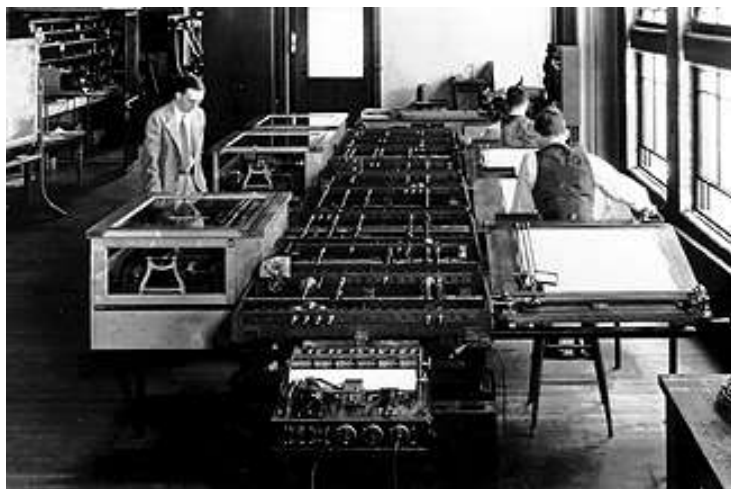
串联实现法

5.9 线性系统的模拟



■ 延伸...

- 实际上，框图是早期出现的模拟计算机的原型；
- 在电子技术尚不成熟的早期，模拟计算机原型是用机械系统实现的（对应不同的基本单元）；
- 电子技术发展改变了这种机械模拟计算机；



早期机械式的模拟计算机



美国舰艇实用的火控模拟计算机：MK1

5.9 线性系统的模拟

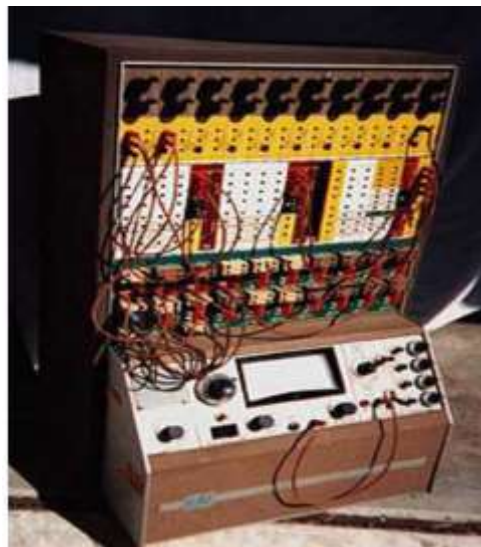


■ 延伸...

- 实际上，框图是早期出现的模拟计算机的原型；
- 在电子技术尚不成熟的早期，模拟计算机原型是用机械系统实现的（对应不同的基本单元）；
- 电子技术发展改变了这种机械模拟计算机；



- 1960' 纽马克模拟计算机（基于电系统）



- 通过连接进行任务设置的小型模拟计算机
- 似 Simulink

- 5.1 引言
- 5.2 拉普拉斯变换
- 5.3 拉普拉斯变换的收敛区间
- 5.4 常见信号的拉普拉斯变换
- 5.5 拉普拉斯反变换的计算
- 5.6 拉普拉斯变换的基本性质
- 5.7 线性系统的拉普拉斯变换分析法
- 5.8 双边拉普拉斯变换
- 5.9 线性系统的模拟

本章完